

SkyOrchestrator

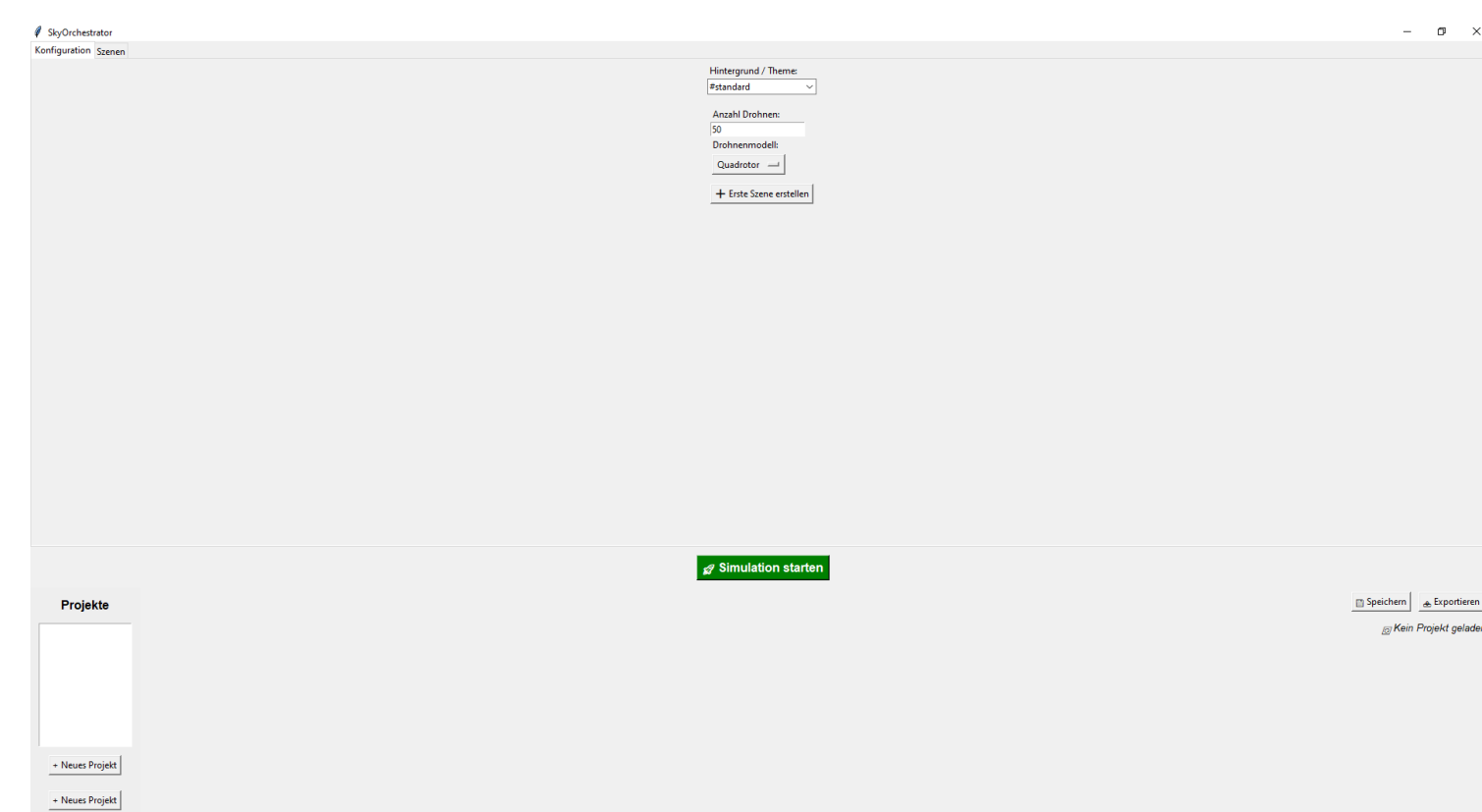
Softwareentwicklungsparktikum SoSe 2025

L.Hyseni, L.Neidahl, M.Khatib, M.Jlizi, M.Voigt, M.Alhalabi

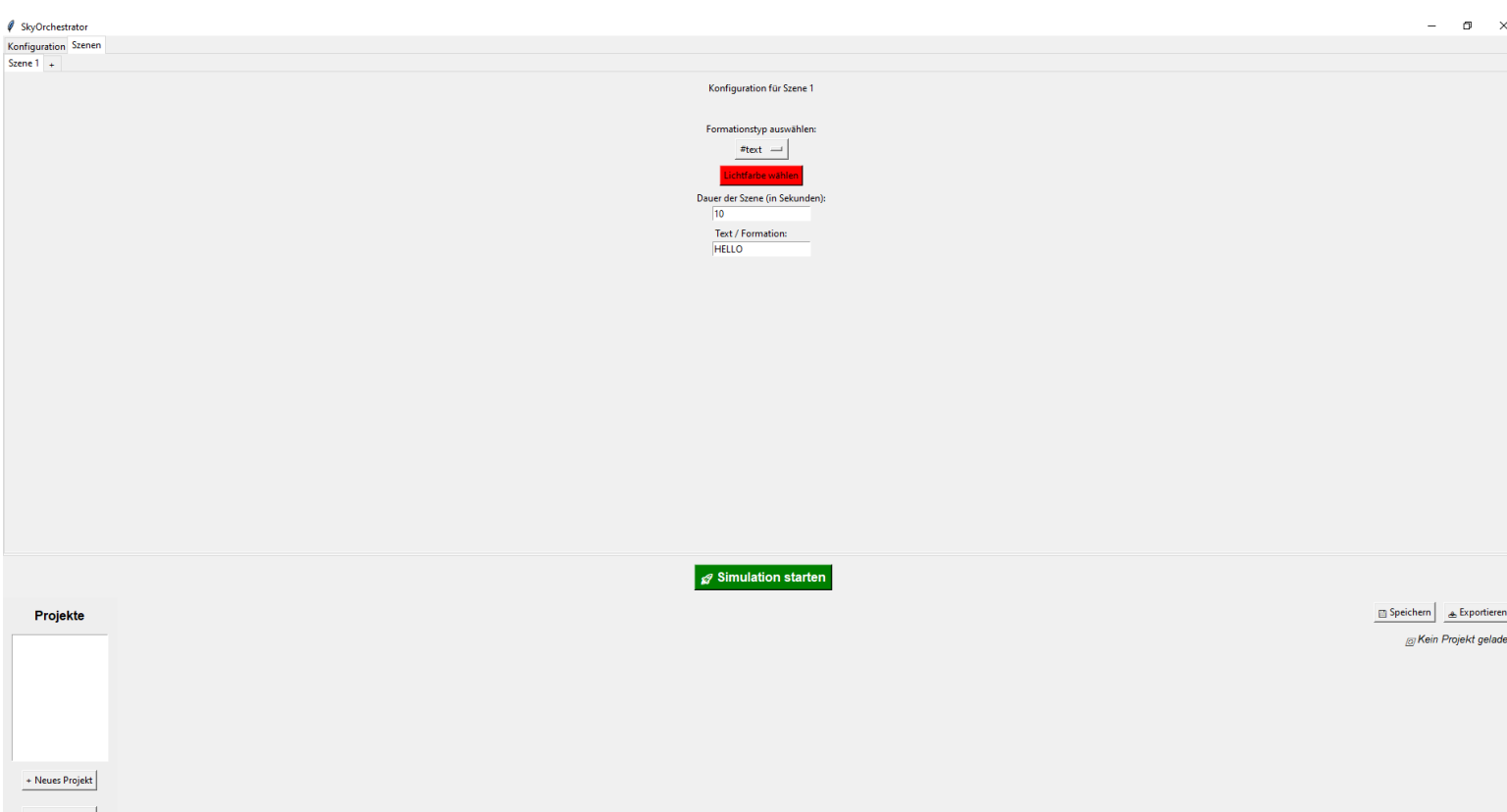
Technische Universität Braunschweig | Prof. Dr. Jochen J. Steil Institut für Robotik und Prozessinformatik | Betreuer: Kilian Klankers



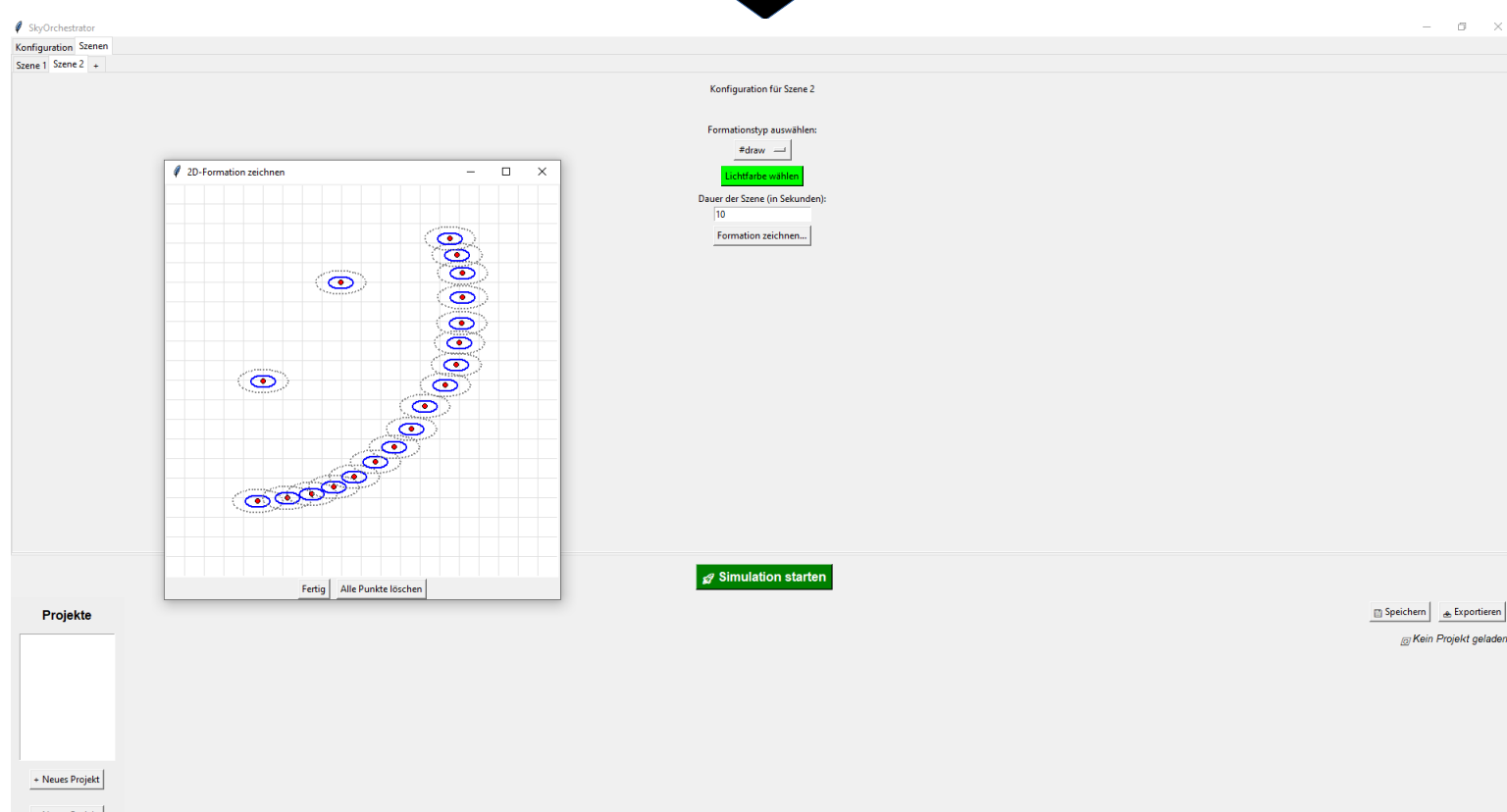
Von der Idee zur Show in 5 Schritten



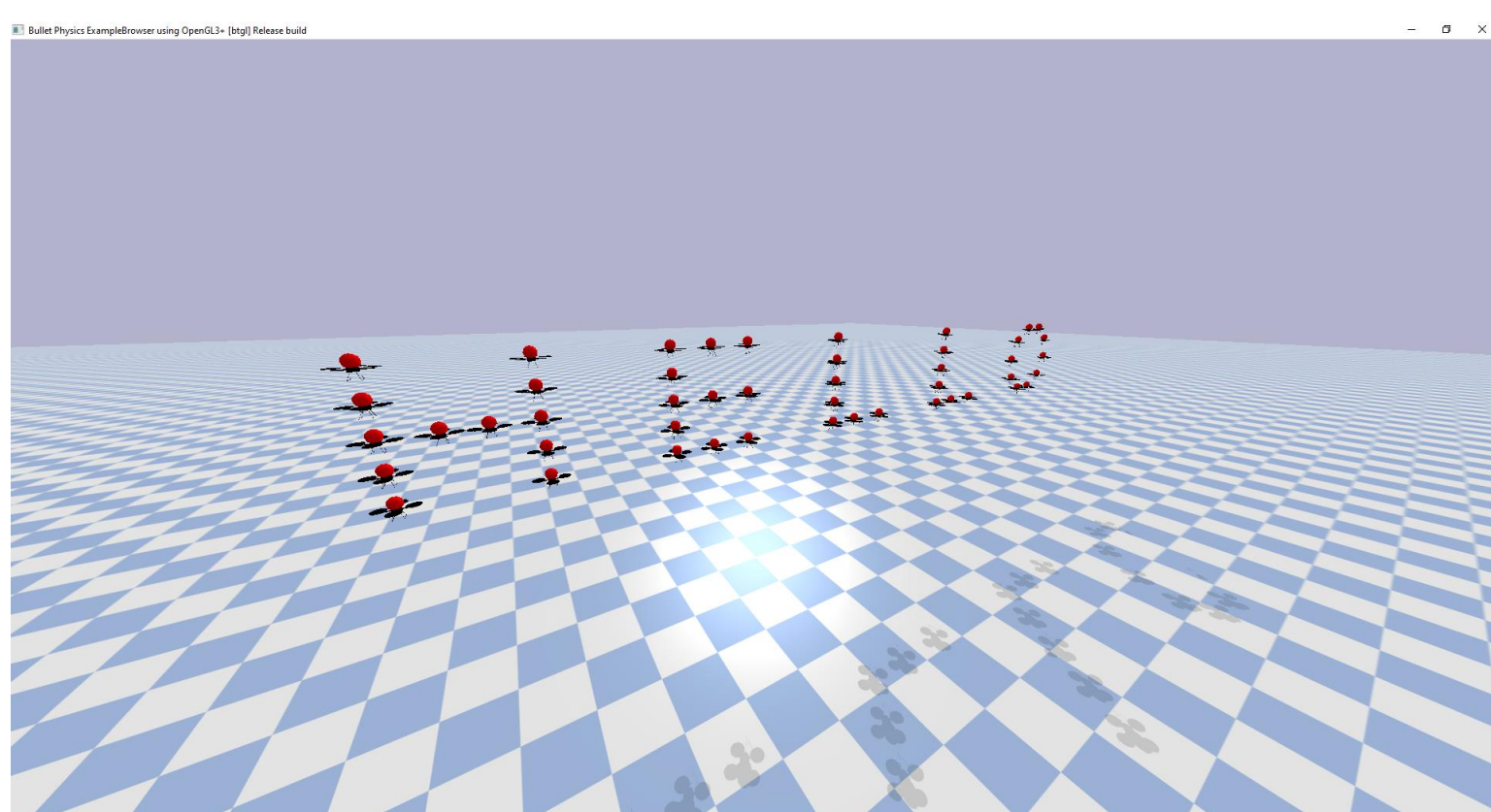
Szene 1



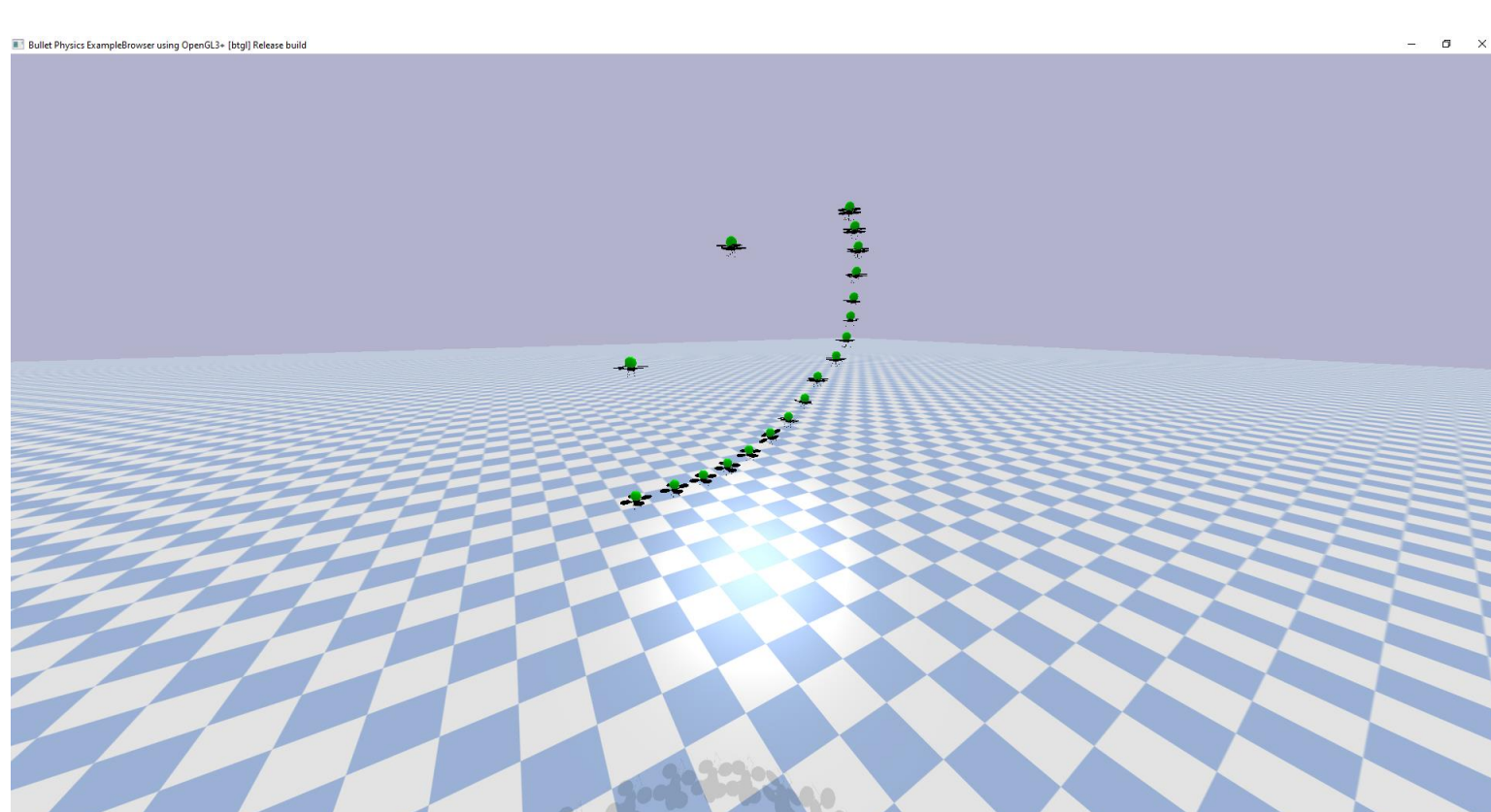
Szene 2



Simulation 1



Simulation 2



Motivation & Ziel

- Drohnen-Shows sind eine moderne und umweltfreundliche **Alternative** zu klassischen **Feuerwerken** leise, sicher und visuell **atemberaubend**.

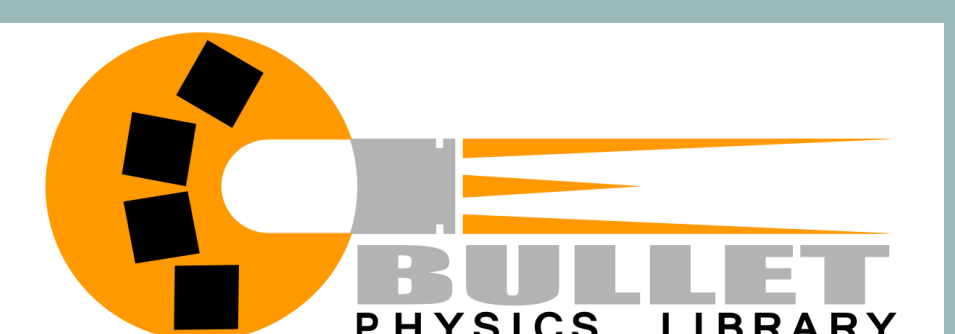
- ➔ • Mit SkyOrchestrator entwickeln wir eine **intuitive Software**, mit der Nutzer **ohne technisches Fachwissen** ihre eigene **Drohnenshow** gestalten können

Anwendung



- **Grafische Timeline-Steuerung:** Präzise Planung von Start, Formationswechseln und Lichteffekten.
- **Realitätsnahe 3D-Vorschau:** Bewegungen, Formationen und Licht werden in Echtzeit visualisiert.
- **Intelligente Fehlererkennung:** Das System warnt vor ungültigen Eingaben oder potenziellen Kollisionen.

Simulation



- **Für wen?** Eventplaner, Bildungseinrichtungen, Künstler und Kreative.
- **Was bringt's?** Shows über eine rein grafische Oberfläche ohne Programmierkenntnisse und technisches Fachwissen entwerfen.
- **Flexibler Export:** Projekte als JSON speichern, laden und für die Lehre oder reale Drohnen exportieren